

EN

ПРОТОКОЛ

ENRG

КОМПЛЕКСНАЯ
БЕЛАЯ КНИГА

DEPIN / КИБЕРФИЗИЧЕСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Перейти к
Дорожной карте

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НАСТОЯЩИМ MWN, А НЕ ОЧКАМИ
ЛОЯЛЬНОСТИ



ENRG — основа DePIN Energy



Единственный протокол DePIN с системой выкупа и сжигания, а также токенизацией с энергетической поддержкой.

«Биткоин фиксировал деньги без центральных банков. ENRG решит энергетику без монополий.»

Контакт: Антон Грид, основатель и генеральный директор
Email: founder@enrg.энергия
Веб-сайт: <https://enrg.energy>



2. Краткое содержание

ENRG — это энергетический протокол DePIN, который превращает производство электроэнергии в реальное производство электроэнергии в программируемый актив на блокчейне. Каждый токен ENRG представляет 1 МВт·ч проверяемой энергии, подкреплённую криптографическими доказательствами от устройств IoT и оракулов.

ENRG превращает энергию из изолированного, монополизированного товара в открытый, композитируемый строительный блок для Web3. Производители вставляют недорогое оборудование, подписывают производственные данные и фиксируют ENRG по сравнению с реальной добычей. Потребители, протоколы и инвесторы получают доступ к прозрачному, аудируемому энергетическому активу с встроенным дефицитом.

Объединяя механизмы Proof-of-Production, механики выкупа и сжигания, а также архитектуру, соответствующую DePIN, ENRG стремится стать слоем расчёта для токенизированной энергии — соединяя физическую инфраструктуру и цифровые финансы.

3. Проблема — централизованные энергетические рынки

Современные энергетические рынки доминируют централизованные коммунальные предприятия, непрозрачные посредники и фрагментированные отдельные данные. Производители имеют мало контроля над ценообразованием или доступом к рынку, в то время как потребители сталкиваются с волатильными тарифами и ограниченной прозрачностью.

- **Монополистический контроль:** горстка коммунальных служб и операторов сети ограничивает доступ к рынкам и инфраструктуре.
- **Непрозрачное ценообразование:** сложные тарифы и скрытые сборы скрывают истинную стоимость и происхождение энергии.
- **Недомонетизированные возобновляемые источники:** небольшие производители солнечной, ветровой и биогазовой энергии испытывают трудности с монетизацией избыточных мощностей.
- **Фрагментация данных:** данные замечания блокируются в проприетарных системах, что затрудняет проверку и композитность.

Энергия — основа цивилизации, но её рынки застряли в доцифровой эпохе.

ENRG существует для того, чтобы разблокировать энергию как прозрачный, программируемый и глобально доступный актив.

4. Наше решение — доказательство производства

ENRG вводит Proof-of-Production: криптографический конвейер, который соединяет физические энергетические устройства с токенами на блокчейне. Устройства измеряют энергию, подписывают данные локально и отправляют их в оракулы и смарт-контракты, которые проверяют и выпускают ENRG.

От электронов к токенам в четыре шага:

① Connect → ② Sign → ③ Verify → ④ Mint

① Connect

- IoT meter (ESP32 + PZEM-004T) measures real-time energy production.
- Device pairs with ENRG oracle endpoint over Wi-Fi.

② Sign

- Device signs measurement batches using Ed25519 keys.
- (Production) Secure Element (ATECC608) stores keys and performs signing.

③ Verify

- Oracle validates signatures and sanity-checks readings.
- Switchboard aggregates and delivers data to ENRG smart contracts.

④ Mint

- Smart contract mints ENRG tokens proportional to verified MWh.
- Protocol fee is applied and distributed (Buyback & Burn, staking, DAO, etc)

ENRG превращает сырые киловатт-часа в программируемый, композитируемый цифровой актив — не доверяя монополиям.

5. Почему ENRG побеждает

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОТОКОЛ DePIN С ВЫКУПОМ И СЖИГАНИЕМ И РЕАЛЬНОЙ MWH ПОДДЕРЖКОЙ.

ENRG разработан как самый эффективный по капиталу, прозрачный и ориентированный на стимулы энергетический протокол в экосистеме DePIN.

Особенности	ENRG	Аркрин	Starpower
Поддержка активов	Реальная МВт·ч, криптографически подтвержденная	Энергетические очки / кредиты	Награды в стиле лояльности
Модель токена	Фиксированный лимит + выкуп и сжигание	Инфляционные вознаграждения	Централизованный выпуск
Источники энергии	Любой источник (солнечная, ветра, гидроэнергия, биогаз, ископаемость)	В основном возобновляемые источники энергии	Ограниченные интеграции
Зелёные стимулы	Умножители источников отдадут предпочтение низкоуглеродной энергии	Статические стимулы	Неясно
Цепь	Solana (2000+ TPS, низкие комиссии)	Многоцепочечная система	Одноцепная, медленнее
Управление	DAO с казначейством и чрезвычайным фондом	Гибрид	Централизованный

ENRG создан как слой расселения для энергии в мире DePIN — быстрый, дефицитный и проверяемый.

6. Tokenomics (май 2026)

ЭНЕРГИЕЙ. ЖЁСТКО. ПРОГРАММНО ДЕФЛЯЦИОННО.

- **Максимальное предложение:** 1 000 000 000 ENRG (фиксированный лимит)
- **Масштаб:** 1 ENRG = 1 МВт·ч (1 000 кВт·ч)
- **Десятичные токены:** 6 (1 ENRG = 1 000 000 базовых единиц)
- **Комиссия протокола:** 15% от каждого монетного двора, распределяется следующим образом:
 - 20% выкуп и сжигание
 - 40% вознаграждения за стейкинг
 - 30% резерв DAO
 - Фонд экстренных ситуаций 10%
- **Множители источника:**
 - Солнечная энергия, ветер, гидроэнергия: 100%
 - Биогаз: 80%
 - Окаменелости: 50%

Начальное распределение (200 млн ENRG, 20% от капитала)

Категория	Поделиться	Сумма (ENRG)
Команда и основатель (4 года, 1 год Cliff)	20%	200 м
Заповедник DAO	15%	150 м
Инвесторы и партнёры	10%	100 м
Маркетинг и награды	5%	50M
AirDrop и ранние пользователи	5%	50M
Майнинг ликвидности	5%	50M
Аудиты и разработка	5%	50M
Аварийный резерв	5%	50M

Дефляционная механика

Каждый протокольный сбор делится для укрепления дефицита и долгосрочной устойчивости:

- 20% от каждой комиссии за протокол покупает ENRG на рынке и сжигает его (Buyback & Burn).
- 40% комиссий распределяются стейкерам в виде вознаграждений.

- 30% комиссий финансируют развитие экосистемы через заповедник DAO.
- 10% сборов направляется в Фонд экстренных ситуаций для мероприятий «чёрного лебеда».

По мере роста производства энергии предложение ENRG сокращается — это согласовывает производителей, стейкеров и долгосрочных держателей.

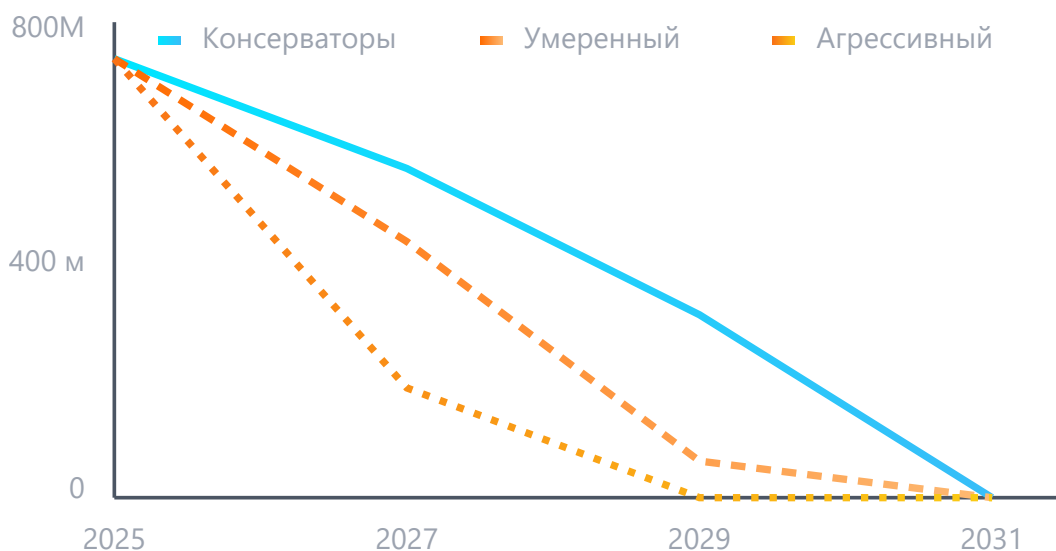
7. Кривая выбросов и прогноз дефицита

График выбросов ENRG спроектирован так, что свободный запас ENRG высотой 800M постепенно исчерпается по мере масштабирования сети, превращая ENRG в структурно дефляционный актив.

- **Консервативный сценарий (рост сети на 5% в год):**
 - Постепенное внедрение производителей и стабильный спрос.
 - Ожидается, что 800-метровая свободная добыча ENRG будет полностью добыта к **2030** году.
- **Умеренный сценарий (рост на 15% в год):**
 - Более сильное внедрение и увеличение токенизированного объёма энергии.
 - Добыча свободного оборота 800 млн ENRG завершится к **2028** году, что приведёт к острой нехватке раньше.
- **Агрессивный сценарий (рост в 10 раз за первый год):**
 - Прорывной год с быстрым внедрением DePIN и энергетической токенизацией.
 - Оставшиеся жетоны исчерпаются в **течение 18 месяцев**.

Во всех сценариях ENRG запрограммирован стать дефляционным активом по мере роста спроса и сокращения предложения.

Иллюстративные сценарии выбросов ENRG (свободный оставшийся флот)



8. Энергетическое хранилище — экономический двигатель

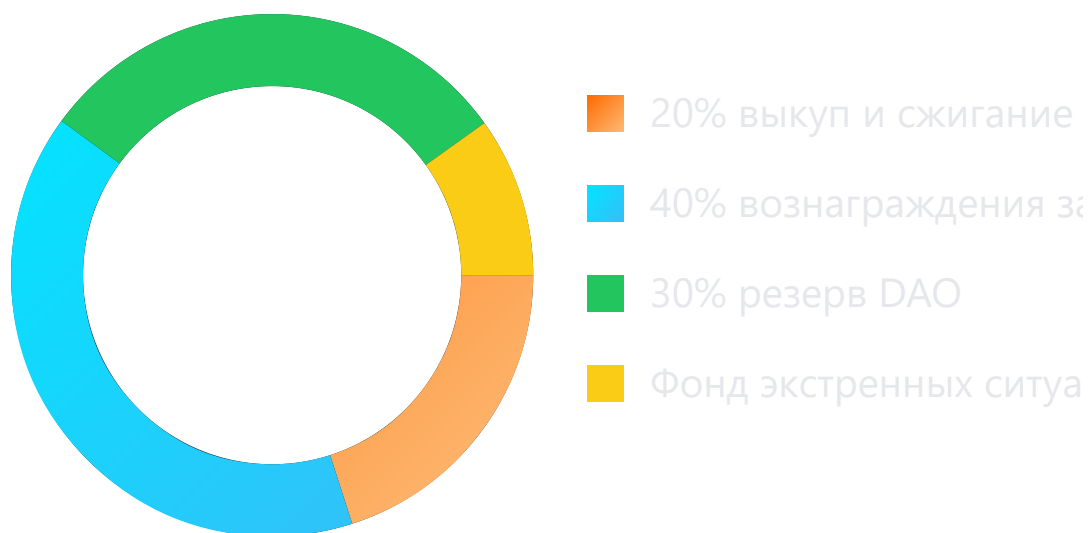
КАЖДЫЙ ОТЧЕКАНЕННЫЙ МВТ·Ч ПИТАЕТ ХРАНИЛИЩЕ. КАЖДАЯ ПЛАТА ПОДПИТЫВАЕТ ДЕФИЦИТ.

Энергетическое хранилище ENRG является центральным экономическим двигателем протокола. Он накапливает комиссии за протокол с каждого монетного двора, выполняет операции по выкупу и сжиганию и направляет капитал стейкерам, DAO и резервному фонду.

- **Событие монетного двора:** производитель выпускает ENRG против подтвержденного MWh.
- **Плата за протокол (15%):** автоматически направляется в Энергетическое хранилище.
- **Выкуп и сжигание (20% комиссии):** сейф покупает ENRG на рынке и сжигает его.
- **Вознаграждения за стейкинг (40% комиссии):** распределяются стейкерам ENRG, обеспечивающим протокол.
- **DAO Reserve (30% от комиссии):** финансирует развитие экосистемы, гранты и интеграции.
- **Фонд экстренных ситуаций (10% от комиссии):** покрывает мероприятия «черного лебеда» и критически важные вмешательства.

Энергетическое хранилище замыкает круг между реальным производством энергии и фиксацией стоимости на цепочке.

Распределение комиссий по протоколу (15% от каждого монетного двора)



9. Архитектура смарт-контрактов

ENRG внедряется на Solana как модульный набор программ, разделяющих вопросы между выпуском монет, учётом хранилищ, управлением и интеграцией оракула.

- **ENRG_Mint_Program:** создаёт и сжигает токены ENRG на основе проверенных энергетических доказательств и правил протокола.
- **ENRG_Vault_Program:** отслеживает комиссии по протоколу, осуществляет выкуп и сжигание, а также направляет средства на счета стейкинга, DAO и экстренные случаи.
- **ENRG_Oracle_Adapter:** проверяет входящие данные оракула, обеспечивает проверку здравого смысла и открывает точки ввода CPI для Switchboard.
- **ENRG_Staking_Program:** управляет стейкинг-позициями, распределением наград и блокировками.
- **ENRG_DAO_Program:** регулирует изменения параметров, распределение казначейства и обновления протоколов.

Каждая программа может быть модернизирована при строгом управлении, с чётким путь к прогрессивной децентрализации.

10. Прототип аппаратного обеспечения IoT

Первый прототип ENRG IoT демонстрирует сквозное измерение, подписывание и отправку энергетических данных с реальных устройств.

- **ESP32 DevKit V1 с датчиком PZEM-004T:** измеряет напряжение, ток, питание и энергопотребление на краю.
- **Подпись на устройстве Ed25519:** каждая партия измерений подписывается локально, что гарантирует подлинность и устойчивость к подделкам.
- **Передача данных через Wi-Fi каждые 10 минут:** периодические push-запросы на уровень оракула ENRG поддерживают состояние в цепи в тесном соответствии с физической реальностью.
- **OLED-дисплей для локального мониторинга:** операторы могут проверять данные в реальном времени и состояние устройства без использования внешних панелей управления.
- **Secure Element (ATECC608) планировался для производства:** аппаратное хранение ключей и безопасное подписывание для крупномасштабных развертываний.

ENRG позволяет любой крыше, ферме или микросети стать криптографически проверяемым энергетическим узлом.

11. Oracle Architecture

Стек оракулов ENRG объединяет измерения физической энергии в проверяемые on-chain данные с чётким путём эволюции от MVP к производству.

- **Первичная:** Коммутатор для децентрализованной передачи и агрегирования данных.
- **MVP:** локальный скрипт, который принимает подписанные данные устройства и публикует их в сеть.oracle-publisher.js
- **Производство:** прямой CPI (Cross-Program Invocation) на смарт-контракт ENRG, минимизируя задержки и предположения доверия.

От датчика до Solana — каждый хоп проверяем, поддаётся аудиту и открыт.

12. Дорожная карта

ОТ GENESIS ДО ГЛОБАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕЛЬСОВ DEPIN.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Прототип и тестнет

Создайте прототип IoT, развертайте основные контракты на Testnet и проверяйте Oracle Pipeline с ранними партнёрами.

ОСНОВНАЯ СЕТЬ

Запуск ENRG

Запустить ENRG на основной сети Solana, включить первую когорту энергопроизводителей и начать спейкинг.

РОСТ ХРАНИЛИЩА

Масштабирование энергетического хранилища

Увеличивайте комиссии за протоколы, реализуйте регулярные циклы выкупа и сжигания, а также расширяйте программы грантов DAO.

РАСШИРЕНИЕ

Глобальная интеграция DePIN

Интегрируйтесь с DePIN-сетями, энергетическими ритейлерами и финансовыми протоколами, чтобы сделать ENRG глобальным уровнем расчетов.

13. Инвестиционная возможность

ВЛАДЕЮ ЧАСТЬЮ ENERGY RAIL ДЛЯ WEB3.

ENRG организует предварительный раунд для завершения аудитов, уточнения MVP и запуска Energy Vault в основной сети.

- **Предпосев:** \$150 k – \$250k нацелены на финансирование:
 - Аудиты смарт-контрактов и протоколов.
 - Доработка MVP и полировка UX.
 - Юридическое структурирование и соблюдение требований.
 - Маркетинг и развитие сообщества.
 - Начальное обеспечение ликвидности DEX.

Прогнозируемый доход от хранилища

Год	Прогнозируемый доход от хранилища (USD)
2027	500 тысяч долларов
2028	2 миллиона долларов
2029	10 миллионов долларов

Полные технические характеристики, подробные финансовые модели и дорожные карты внедрения доступны по запросу для квалифицированных инвесторов.

◊ 14. Конкурентные преимущества

ОТ ЭЛЕКТРОНОВ ДО ВЫХОДА — ENRG ВЛАДЕЕТ ПОЛНЫМ СТЕКОМ.

- Поддерживает **любой источник энергии** (солнечный, ветер, гидро, биогаз, ископаемое) с помощью прозрачных множителей.
- **Реальный актив, обеспеченный MWh**, а не очки лояльности или синтетические кредиты.
- **Механика выкупа и сжигания** постоянно удаляет ENRG из обращения, создавая структурный дефицит.
- **Мультипликаторы источников энергии** стимулируют зелёную энергию и вознаграждают производителей с низким уровнем углерода.
- **Полностью децентрализованная, открытая архитектура**, соответствующая принципам DePIN и Web3.
- Построен на **быстром и дешёвом блокчейне Solana** (2000+ TPS), обеспечивающий высокопроизводительные расчеты и низкие комиссии.
- **Конвейер Proof-of-Production** от IoT-оборудования к оракулам и смарт-контрактам.
- **Energy Vault**, который напрямую связывает рост протокола с дефицитом токенов и доходностью от стейкинга.

◊ 15. Команда

Антон Грид — основатель и генеральный директор

Anton строит ENRG, чтобы сделать энергетические рынки такими же открытыми и программируемыми, как интернет. Обладая опытом в области программного обеспечения, инфраструктуры и криптовалют, он сосредоточен на превращении ENRG в стандартный слой расчетов для токенизированной энергетики.

«Энергия — это высший примитив. ENRG — это способ выводить его на цепочку.»

◊ 16. Юридический отказ от ответственности



...

...

...